

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE MATEMÁTICA
 ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
 MA-2105 ECUACIONES DIFERENCIALES

TIEMPO MÁXIMO: 2 HORAS, 30 MINUTOS
 PUNTAJE MÁXIMO: 32 PUNTOS

I Examen Parcial Ordinario

II semestre, 2019

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada, utilizando un cuaderno de examen, o bien, hojas previamente engrapadas. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (total o parcialmente), con lapiceros de tinta borrrable, o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de audífonos, dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Mantenga su teléfono guardado, en modo de apagado o en silencio durante la prueba.

1. Determine una ecuación diferencial cuya solución general es $u = Ae^{2t} + Be^{-2t}$, donde A y B son constantes arbitrarias. **(3 puntos)**

2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:
 - a) $y \frac{dx}{dy} = x + 4ye^{-2x/y}$. **(4 puntos)**
 - b) $(2xy + y^4)dx + (3x^2 + 6xy^3)dy = 0$. **(4 puntos)**
 - c) $y'' = \frac{(y')^2}{1+y}$ con $y'(0) = 1$; $y(0) = 2$. **(5 puntos)**
 - d) $\cos x \frac{dy}{dx} = y \sin x - y^2$. **(5 puntos)**
 - e) $\frac{y'}{y} + y'e^y = -\frac{\ln y + e^y}{x} + \frac{1}{1+x^2}$ utilizando el cambio de variable $z = \ln y + e^y$. **(4 puntos)**

3. Un velero está navegando en línea recta con una velocidad de 1 m/s. De pronto, el viento le da un impulso al velero aplicándole una fuerza constante de 600 N. La única fuerza de resistencia que actúa sobre el velero es la del agua, la cual es proporcional a la velocidad del velero y con constante de proporcionalidad de 100 N s/m. Si se sabe que la masa del velero es de 50 kg, determine la función del desplazamiento del velero y su velocidad límite. **(5 puntos)**

4. Un recipiente con agua tibia a 46° C se coloca en un refrigerador. Después de 10 minutos, su temperatura es de 39° C y 10 minutos más tarde, su temperatura bajó a 33° C. Tomando a $T(t)$ como la temperatura del agua colocada en el refrigerador en cualquier tiempo t , **plantee** el problema que describe la situación dada. **(2 puntos)**